 Name: _____ Datum: _____

Station W8 – Mittelwerte mit Integralen

Wahlstation · Einzel- oder Partnerarbeit · ca. 25 min · Taschenrechner zugelassen · Plausibilitäts-Check nutzen

Mittelwert einer Funktion. Mittelwert von f auf [a; b] = Integral von a bis b : Intervalllänge (b − a). Anschaulich ist das die Höhe des Rechtecks über [a; b], das denselben Flächeninhalt hat wie die Fläche unter dem Graphen.

Aufgabe 1 Mittelwert berechnen und deuten — 3 P

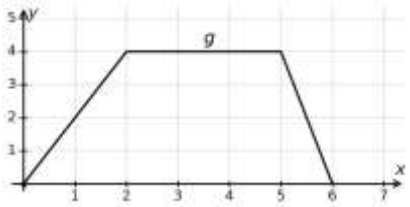
Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

a) **Berechnen** Sie den Mittelwert von f auf dem Intervall [1; 4]. *(2 P · AFB I)*

b) **Erläutern** Sie die Bedeutung Ihres Ergebnisses am Graphen von f. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Mittelwert aus dem Graphen — 6 P

Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion g auf dem Intervall [0; 6].



a) **Bestimmen** Sie den Mittelwert von g auf [0; 6] mithilfe des Graphen. *(2 P · AFB II)*

b) Eine Mitschülerin rechnet: $(g(0) + g(6)) : 2 = 0$. **Begründen** Sie ohne Rechnung, dass 0 nicht der Mittelwert von g sein kann. *(1 P · AFB II)*

c) Bei einer linearen Funktion f mit $f(x) = mx + n$ führt diese Rechnung zum richtigen Ergebnis. **Beweisen** Sie: Für a < b ist der Mittelwert von f auf [a; b] gleich $(f(a) + f(b)) : 2$. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 3 Luftqualität im Klassenraum — 7 P

Während einer Doppelstunde bleiben die Fenster eines Klassenraums geschlossen. Die CO_2-Konzentration der Raumluft kann für 0 ≤ t ≤ 90 modellhaft durch $c(t) = 500 + 28t - 0{,}15t^2$ beschrieben werden (t in Minuten nach Stundenbeginn, c(t) in ppm, also Teilen pro Million).

a) **Berechnen** Sie die mittlere CO_2-Konzentration während der Doppelstunde und **erläutern** Sie den Wert im Sachzusammenhang. *(3 P · AFB I)*

b) Das Umweltbundesamt stuft CO_2-Konzentrationen unter 1000 ppm als hygienisch unbedenklich ein. **Bestimmen** Sie, wie viele Minuten der Doppelstunde die Konzentration über diesem Wert liegt. *(2 P · AFB II)*

c) **Prüfen** Sie, ob das Modell auch für drei Stunden ohne Lüften (0 ≤ t ≤ 180) geeignet ist. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Beweisen	Eine Aussage allgemeingültig aus Voraussetzungen und Sätzen logisch begründen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.